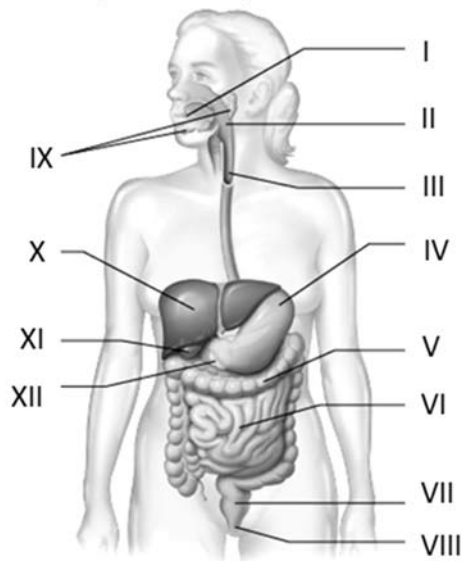


PAKET A

PILIHAN GANDA

1. Pada pembuluh xilem, air dapat naik karena
 - a. tekanan osmosis
 - b. transpirasi stomata
 - c. gaya gravitasi
 - d. tekanan turgor sel
2. Perbandingan jumlah ion Na^+ dan K^+ melalui membran sel pada proses transport aktif adalah
 - a. 1 Na^+ masuk, 2 K^+ keluar
 - b. 1 Na^+ keluar, 2 K^+ masuk
 - c. 3 Na^+ masuk, 2 K^+ keluar
 - d. 3 Na^+ keluar, 2 K^+ masuk
3. Konsumsi oksigen anak ayam dengan berat badan 110 gram (27°C , 700 mmHg) adalah 550 ml O_2 per 10 menit. Laju respirasi anak ayam tersebut adalah
 - a. 28 ml O_2 /gram/jam
 - b. 29 ml O_2 /gram/jam
 - c. 30 ml O_2 /gram/jam
 - d. 31 ml O_2 /gram/jam
4. Perhatikan gambar organ sistem pencernaan di bawah ini.



Organ yang menghasilkan empedu, hormon sekretin dan enzim untuk pencernaan lemak adalah ...

- a. V, VI, XI,
 - b. XI, XII, V
 - c. X, VI, XII
 - d. IV, V, VI
5. Tipe jaringan pengangkut dengan urutan posisi dari luar ke dalam adalah floem luar, kambium luar, xylem, kambium dalam, floem dalam adalah
 - a. kolateral terbuka

- b. kolateral tertutup
 - c. bikolateral
 - d. konsentris
6. Jenis kolenkim yang mengalami penebalan tangensial pada bagian dalam dan luar dinding sel terdapat pada tanaman
- a. *Apium graveolens*
 - b. *Sambucus nigra*
 - c. *Michelia figo*
 - d. *Ageratum conyzoides*
7. Senyawa nitrogen yang dimanfaatkan oleh tumbuhan adalah
- a. amonium
 - b. nitrit
 - c. nitrat
 - d. N₂
8. Pada sel-sel beta pankreas banyak ditemukan organel
- a. badan Golgi
 - b. lisosom
 - c. mitokondria
 - d. sitoskeleton
9. Sampai saat ini, produk *Single Cell Protein* (SCP) belum dimungkinkan untuk dikonsumsi manusia karena SCP dapat menyebabkan
- a. asam urat berlebih
 - b. asam lambung naik
 - c. tukak lambung
 - d. sembelit
10. Di antara ciri-ciri berikut ini:
- 1. Bermuatan negatif
 - 2. Terdiri base N purin : Sitosin dan Guanin
 - 3. Terdiri basa N pirimidin : Adenin dan Timin
 - 4. Gulannya berupa ribose yang tidak kehilangan atom oksigen

yang **bukan** merupakan ciri-ciri DNA adalah

- a. 1, 2 dan 3
- b. 2, 3 dan 4
- c. 3, 4 dan 1
- d. 4, 1 dan 2

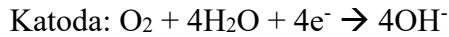
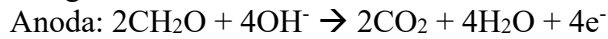
PILIHAN 1234

11. Beberapa karakteristik khas Phaeophyta yang membedakannya dari jenis alga lain adalah
- 1. mempunyai pigmen klorofil c dan fucoxanthin
 - 2. ditemukan di habitat tanah yang tergenang
 - 3. memiliki dinding sel yang terbuat dari bahan silika atau polisakarida, seperti alginat
 - 4. Struktur sel dapat uni seluler maupun multiseluler
- Pernyataan yang benar adalah
- a. 1 dan 2
 - b. 1 dan 3

c. 3 dan 4

d. 2 dan 4

12. Di bawah ini adalah reaksi kimia eksotermik pada kelompok bakteri *Geobacter* yang dapat menghasilkan listrik:



Perhatikan beberapa pernyataan berikut:

1. pada kutub katoda terjadi reaksi oksidasi
2. reaksi $\text{O}_2 + 4\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightarrow 4\text{OH}^-$ merupakan reaksi reduksi
3. elektron mengalir dari anoda ke katoda dan menghasilkan arus listrik
4. elektron mengalir dari katoda ke anoda dan menghasilkan arus listrik

Pernyataan yang benar berdasarkan fenomena di atas adalah...

a. 1, 2, 3

b. 1 dan 3

c. 3 dan 4

d. 2 dan 4

13. Trauma/stres dapat memicu produksi hormon kortisol (glukokortikoid) di dalam tubuh. Berikut ini adalah data konsentrasi hormon kortisol pada darah tikus yang kakinya diberikan perlakuan stress.

Menit setelah diberikan stres	Konsentrasi kortisol (mg/100ml)
4	10
8	30
12	35
16	35
20	40
24	50
28	55
32	55

Data lain yang dicatat pada saat yang sama adalah sebagai berikut:

1. kadar protein darah meningkat
2. kadar glukosa darah meningkat
3. kadar asam lemak meningkat
4. kadar protein darah menurun
5. kadar glukosa darah menurun
6. kadar asam lemak menurun

Perubahan kandungan plasma darah dari menit ke-4 sampai menit ke-32 menunjukkan

a. 1, 3 dan 5

b. 2, 3 dan 4

c. 1, 2 dan 6

d. 4, 5 dan 6

14. Zat yang berperan pada kontraksi otot rangka sebagai berikut:

1. Aktin
2. Miosin
3. Ion kalsium
4. Asetilkolin

5. ATP

Urutan kerja zat di atas yang benar adalah

- a. 1-5-3-2-4
- b. 2-4-3-5-1
- c. 3-2-1-5-2
- d. 4-3-1-2-5

15. Berikut ini beberapa teori tentang asal usul makhluk hidup

- 1. Makhluk hidup berasal dari lingkungan H_2O dan CO_2
- 2. Makhluk hidup berasal dari molekul CH_4 , NH_3 , H_2O dan CO_2
- 3. Makhluk hidup berasal dari spora kehidupan
- 4. Makhluk hidup berasal dari Asam amino

Teori asal usul makhluk hidup berdasarkan evolusi kimia adalah

- a. 1 dan 2
- b. 2 dan 3
- c. 3 dan 4
- d. 2 dan 4

16. Perhatikan interaksi antar organisme berikut.

- 1. *Pinus* sp. dengan gulma
- 2. *Penicillium* sp. dengan bakteri
- 3. *Dinoflagelata* sp. dengan ikan
- 4. *Juglans* sp. dengan alang-alang
- 5. *Zea mays* dengan gulma

Simbiosis alelopati berikut ini yang tepat adalah

- a. 1, 2, dan 3
- b. 1, 3, dan 5
- c. 2, 3, dan 4
- d. 2, 4, dan 5

17. Berikut merupakan beberapa organel sel.

- 1. retikulum endoplasma
- 2. mikrotubula
- 3. badan Golgi
- 4. mitokondria

Gerak motilitas sel sperma dapat dipengaruhi adanya kelainan pada organel

- a. 1, 2, 3
- b. 1, 3
- c. 2, 4
- d. 4

18. Berikut ini merupakan beberapa zat yang ada dalam daur biogeokimia

- 1. karbon dioksida
- 2. sulfur
- 3. nitrogen
- 4. fosfor

Zat yang tidak termasuk dalam daur atmosfer adalah

- a. 1, 2, 3
- b. 1, 3
- c. 2, 4

d. 4

19. Kemungkinan rasio fenotif perkawinan antara kucing hitam ekor pendek dan kucing belang macan liar ekor panjang antara lain adalah:

1. kucing belang macan liar ekor pendek 50%
2. kucing belang macan liar ekor panjang 50%
3. kucing hitam ekor pendek 50%
4. kucing hitam ekor panjang 50%

Jika genotip kucing hitam (hh), kucing belang macan liar (HH), tidak berekor (TT), berekor panjang (tt), dan hybrid berekor pendek (Tt), maka rasio fenotif perkawinan antara kucing hitam ekor pendek dan kucing belang macan liar ekor panjang adalah

a. 1 dan 2

b. 2 dan 3

c. 3 dan 4

d. 1 dan 4

20. Golongan darah manusia diketahui adalah:

1. O
2. A
3. B
4. AB

Seorang ibu bergolongan darah B mempunyai anak bergolongan darah O. Kemungkinan golongan darah ayah anak tersebut adalah

a. 1

b. 2 dan 3

c. 1, 2, dan 3

d. 1, 2, 3, dan 4

SEBAB-AKIBAT

21. Dalam evolusi konvergen, spesies yang secara genetik tidak berkerabat dapat mengembangkan karakteristik yang serupa.

SEBAB

Tekanan seleksi dan lingkungan terhadap spesies tersebut serupa.

Jawaban: A

22. *Cardiac output* jantung seorang pasien diukur dalam liter/menit.

SEBAB

Cardiac output ditentukan berdasarkan tekanan darah dan frekuensi denyut jantung

Jawaban: C

23. Penyerapan unsur hara dari ujung akar ke pangkal akar semakin membesar

SEBAB

Pada pangkal akar terdapat struktur endodermis yang menyebabkan hambatan angkutan hara secara radial dari tepi ke stele

Jawaban: D

24. Dinding sel hanya ditemukan pada sel eukariota

SEBAB

Sel pada anggota Kingdom Plantae dan Fungi merupakan sel eukariota dan keduanya memiliki dinding sel

Jawaban: C

25. Jika kromosom mengalami peristiwa aberasi pada induk, maka fetus mengalami kecacatan.

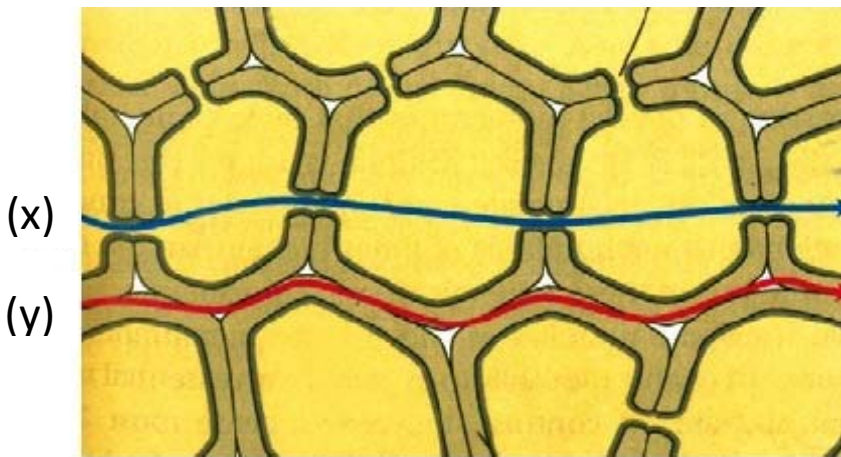
SEBAB

Aberasi kromosom mengakibatkan kerusakan dan perubahan struktur kromosom

Jawaban: A

ISIAN SINGKAT

26. Gambar alur pergerakan air pada sel tumbuhan di bawah ini terdiri atas jalur x dan y.



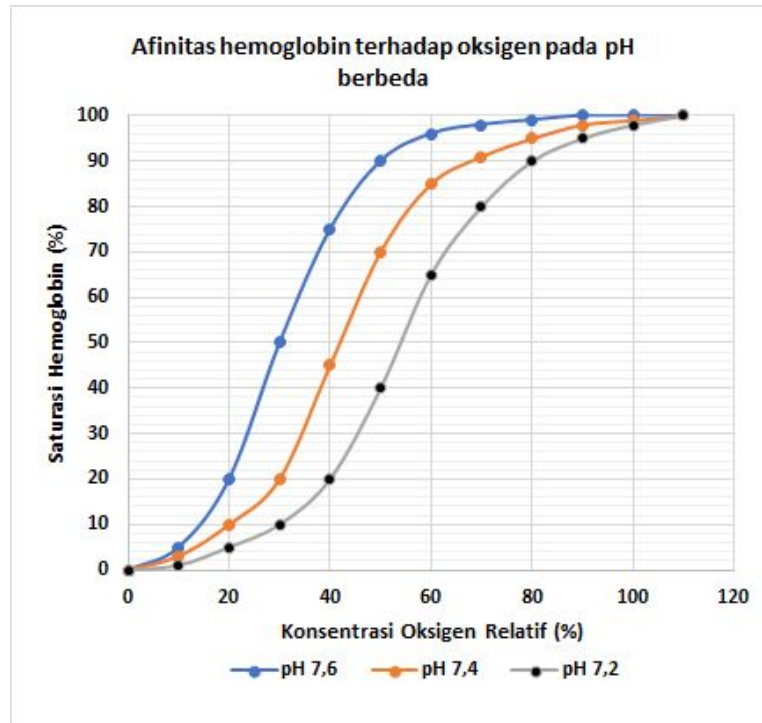
Sumber: *Biology, Campbell*

a) Pergerakan air terbanyak melalui jalur

b) Jalur tersebut dikenal dengan istilah

Jawaban: a) x ; b) simplas

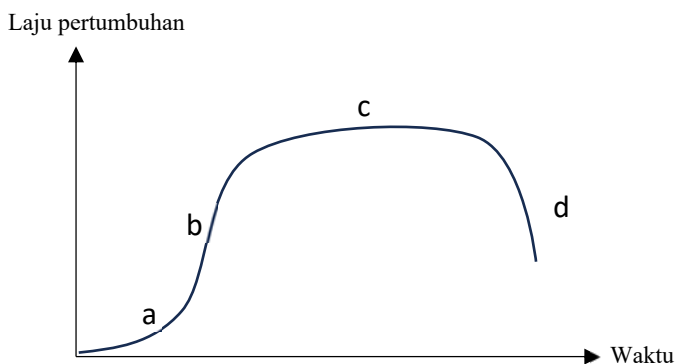
27. Hasil pengukuran saturasi hemoglobin pada pH yang berbeda ditunjukkan pada grafik di bawah ini. Kondisi pH normal adalah 7,4.



- A. Saturasi hemoglobin seorang atlet yang baru selesai bertanding pada kondisi lingkungan oksigen relatif 80% adalah ...
 B. Saturasi hemoglobin normal pada kondisi lingkungan oksigen relatif 80% adalah ...

Jawaban: A. 90% ; B 95%

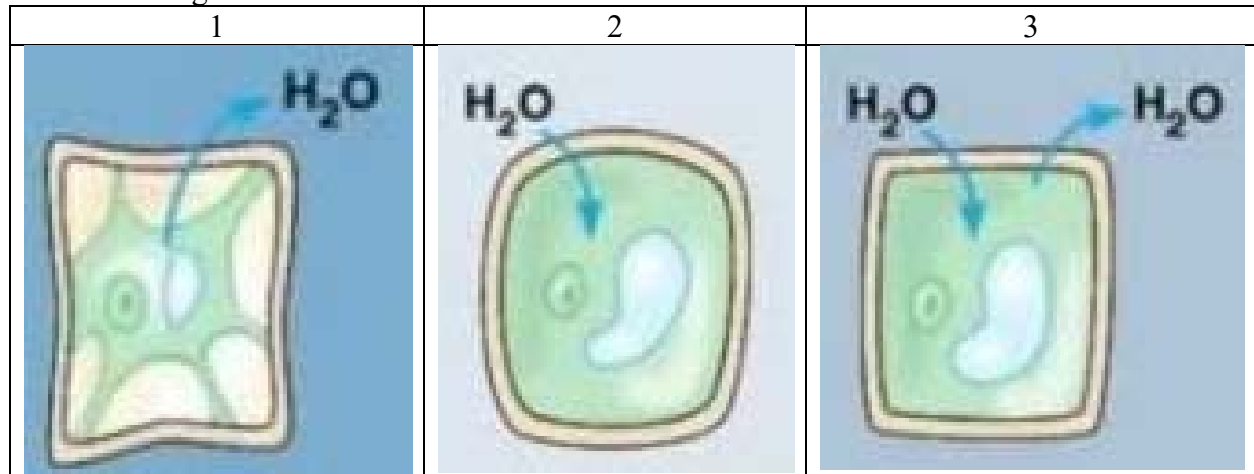
28. Grafik di bawah ini menunjukkan laju pertumbuhan tanaman. Bagian kurva a, b, c, dan d merepresentasikan fase-fase dalam pertumbuhan tanaman.



- a) Bagian-bagian yang menunjukkan pengaruh hormon ABA dalam pertumbuhan tanaman adalah
 b) Hormon-hormon pertumbuhan yang berperan pada bagian b adalah

Jawaban: a) a dan d ; b) giberelin, auksin, sitokinin

29. Perhatikan gambar di bawah ini.



- Kondisi konsentrasi larutan 1:, keadaan sel 1:
- Kondisi konsentrasi larutan 2:, keadaan sel 2:
- Kondisi konsentrasi larutan 3:, keadaan sel 3:

Jawaban:

- Hipertonis dan plasmolysis
- Hipotonis dan turgid
- Isotonis dan flasid

30. Salah satu contoh produk bioteknologi adalah kloning gen menggunakan enzim Endonuklease Restriksi (ER) yang berfungsi sebagai pemotong. Hasil pemotongan oleh enzim ER dapat berbentuk a) dan b)

Jawaban: a) Ujung tumpul (*Sticky end*); b) Ujung runcing (*Blunt end*)